1. Об авторе и задаче

Ориентир: 30 с · общий план 0:00–0:30

Меня зовут Павел Абалаков. Я студент третьего курса УрТИСИ, изучаю инфокоммуникационные технологии и системы связи. С командой занял второе место на Всероссийском хакатоне связи в 2025 году. В проектах занимался архитектурой, задачами и командной коммуникацией. Мои интересы — управление продуктами и проектами. Представляю проект радиосвязи первого этажа ТРК «Эльбрус»: LTE для данных и GSM для голоса.

ОПОРЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ — НЕ ВХОДЯТ В ТЕКСТ ДОКЛАДА

- III курс УрТИСИ; II место на хакатоне связи в 2025 году.
- Архитектура, задачи и коммуникация; интересы — продукты и проекты.
- Тема: первый этаж ТРК «Эльбрус», LTE и голосовая связь.

---

2. Изменение ёмкостного расчёта

Ориентир: 45 с · общий план 0:30–1:15

После новых вводных одновременную нагрузку считаем в два шага. Из 360 прогнозных пользователей 35 процентов имеют установленное радиосоединение — это 126 устройств. Данные для передачи есть у 10 процентов из них. Получаем 12,6, округляем вверх до 13.

При требовании 8 мегабит в секунду на устройство нужно 104 мегабита в секунду. Три несущие в принятой модели без агрегации обслуживают шесть, четыре и три устройства.

Число секторов: 25 в онлайн-этапе, два при новых долях и прежнем коэффициенте неравномерности, один — при общем пуле с коэффициентом единица. Этот вариант и выбран.

ОПОРЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ — НЕ ВХОДЯТ В ТЕКСТ ДОКЛАДА

- 360 × 35% = 126; 126 × 10% = 12,6 → 13 UE.
- 13 × 8 = 104 Мбит/с; распределение по несущим — 6 + 4 + 3.
- 25 → 2 → 1. Изменение коэффициента — авторское допущение.
- Без агрегации резерва для четырнадцатого UE нет.

3. Схема распределённой системы

Ориентир: 45 с · общий план 1:15–2:00

32 двухпортовые антенны объединены в четыре группы по восемь. Они распределяют сигнал общего LTE-пула.

Две MIMO-ветви независимо подключены к первым и вторым портам антенн. Гибриды распределяют сигнал на четыре направления, триплексеры объединяют три диапазона в кабель группы.

Внутри группы две антенны получают по четверти мощности входа, две — по одной восьмой, четыре — по одной шестнадцатой, до дополнительных потерь.

Головной узел предложен в зоне 104.2.

ОПОРЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ — НЕ ВХОДЯТ В ТЕКСТ ДОКЛАДА

- Один общий сектор; 4 группы × 8 антенн = 32 корпуса и 64 порта.
- M1 и M2 — разные тракты к двум портам тех же антенн.
- 2 + 2 + 4: доли 1/4, 1/8, 1/16 на каждой ветви.
- Узел 104.2 — проектная точка. Высоты антенны / UE: 7 / 1,5 м.

4. Покрытие и качество связи

Ориентир: 60 с · общий план 2:00–3:00

Расчёт учитывает потери кабелей, высоты и стены. Основная нормировка пилота — P1: 23 дБм приняты как сумма опорных поднесущих одного передающего порта. На B7 при показателе распространения n, равном трём, RSRP выше минус 90 дБм получен на 96,37 процента площади.

Качество проверено отдельно. В сценарии L2 при условиях, указанных на слайде, SINR не ниже 17 дБ достигается на 96,75 процента, RSRQ выше минус 12 — на 97,59 процента.

Для GSM при мощности BCCH 40 дБм и помехе минус 70 дБм отношение несущей к помехе выше 20 дБ получено на 96,53 процента.

Это расчётные сценарии. Альтернативная трактовка пилота P2 не проходит покрытие. При равной мощности на элемент данных и опорного сигнала RSRQ не проходит.

ОПОРЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ — НЕ ВХОДЯТ В ТЕКСТ ДОКЛАДА

- RSRP: P1, n = 3, B7 — 96,37%; порог площади 95%.
- L2: P1, n = 2,5; NF 7 дБ; β 0,5; ρ 0,8; I −115 дБм/15 кГц.
- GSM: BCCH 40 дБм; I −70 дБм/200 кГц.
- P1/P2 — варианты расчёта. Результаты сценарные.

5. Оборудование и кабели

Ориентир: 30 с · общий план 3:00–3:30

Количество оборудования получено из той же схемы и трасс. Предусмотрены 32 антенны, шесть гибридов, восемь триплексеров, девять двухвыходных и шестнадцать четырёхвыходных делителей.

Установленный коаксиал — около 1404 метров. С десятипроцентным резервом нужны 1366 метров кабеля семь восьмых и 179 метров кабеля одна вторая.

Учтены 168 разъёмов и 113 джамперов, включая 12 резервных. Нагрузки, интерфейсы и пожарное исполнение кабелей требуют подтверждения при комплектации.

ОПОРЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ — НЕ ВХОДЯТ В ТЕКСТ ДОКЛАДА

- In06 / PC221 / PC211 / PC250 / PC252: 32 / 6 / 8 / 9 / 16.
- Установлено 1404 м; закупка с резервом: 1366 м 7/8 + 179 м 1/2.
- 168 разъёмов; 113 джамперов = 101 рабочий + 12 резервных.
- Количества рассчитаны; поставочные исполнения требуют подтверждения.

---

6. Три ключевых решения

Ориентир: 30 с · общий план 3:30–4:00

Три ключевых решения — общий LTE-пул по новому спросу, 32 антенны с двумя MIMO-ветвями и распределение мощности два плюс два плюс четыре.

Схема, расчёты и ведомость согласованы. Результаты относятся к принятым условиям. Восходящая линия и параметры поставки требуют проверки. Удалённое регулирование в пассивной схеме не реализовано.

Спасибо, готов ответить на вопросы.

ОПОРЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ — НЕ ВХОДЯТ В ТЕКСТ ДОКЛАДА

- 13 UE и один пул → 32 антенны, два дерева → деление 2 + 2 + 4.
- Результаты относятся к указанным допущениям и сценариям.
- UL и поставка требуют проверки; удалённое управление не реализовано.